

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ**

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ELEQ30 - Análise de Sistemas Lineares

Professor César Janeczko

Relatório: Prática 4

Filtros Window-sinc (FIR) / Imagem Híbrida

Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

Leonardo Pereira Shibata

Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Junho de 2026

Questão 1: Filtro Window-sinc Passa-baixas

1) Implemente a seguinte rotina de um filtro Window-sinc Passa-baixas no Matlab. A função retorna H e as entradas são M e FC (function $H=FWSPB(M,FC)$). Substitua a janela de Hamming do código original pela janela de Blackman.

A função foi implementada com um laço de repetição de 1 até M (100 pontos exatos). O núcleo é a função *sinc* amostrada e deslocada para o centro, multiplicada pela equação da janela de Blackman. A soma dos coeficientes é normalizada para assegurar ganho unitário em corrente contínua.

```
1 function H = FWSPB(M, FC)
2     % Filtro Window-sinc PASSA-BAIXAS com janela de Blackman
3     H = zeros(1, M);
4     m2 = M/2;
5     for i = 1:M
6         if (i - m2) == 0
7             H(i) = 2*pi*FC; % limite da sinc no centro
8         else
9             H(i) = sin(2*pi*FC*(i - m2)) / (i - m2);
10        end
11        % Janela de Blackman (Substituindo Hamming)
12        w = 0.42 - 0.5*cos(2*pi*i/M) + 0.08*cos(4*pi*i/M);
13        H(i) = H(i) * w;
14    end
15    H = H / sum(H); % Ganho unitario em DC
16 end
```

Questão 2: Resposta em Frequência

2.a) Usando ($FC=0.15$ e $M=100$). Calcule a resposta em frequência (ganho x frequência) do filtro produzido no item 1. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso $h[n]$) e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

Os gráficos foram compilados em subplots correspondentes às telas apresentadas em laboratório. Como a FFT foi calculada sobre 100 pontos, o eixo de frequência representa o índice dos *bins* da FFT, onde o corte $FC = 0,15$ incide exatamente no *bin* 15. A falta de simetria perfeita na contagem até 100 suaviza o nulo central da atenuação, formando uma curva em formato de "U".

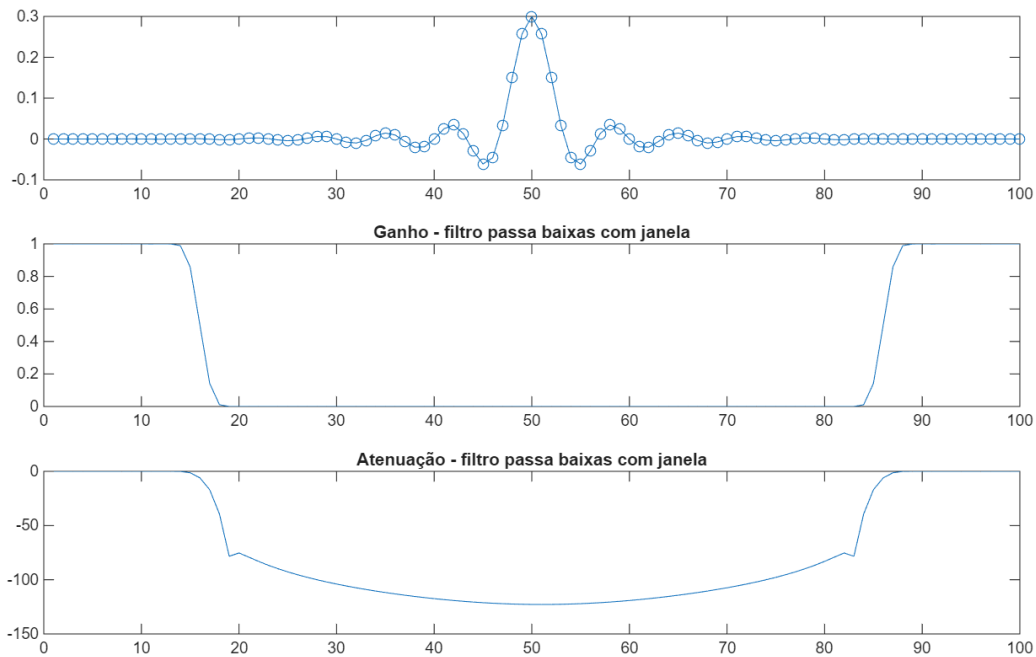


Figura 1: FPB com janela de Blackman ($FC = 0,15$, $M = 100$). Tempo, ganho e atenuação.

2.b) Retire (ou deixe como comentário) o cálculo da janela. Calcule a resposta em frequência e observe o ripple na faixa de passagem. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo $h[n]$ e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação). Tire suas conclusões.

```

1 function H = FWSPB_semjanela(M, FC)
2     H = zeros(1, M);
3     m2 = M/2;
4     for i = 1:M
5         if (i - m2) == 0
6             H(i) = 2*pi*FC;
7         else
8             H(i) = sin(2*pi*FC*(i - m2)) / (i - m2);
9         end
10        % w = 0.42 - 0.5*cos(2*pi*i/M) + 0.08*cos(4*pi*i/M); %
11        % JANELA COMENTADA
12        % H(i) = H(i) * w;
13    end
14    H = H / sum(H);
end

```

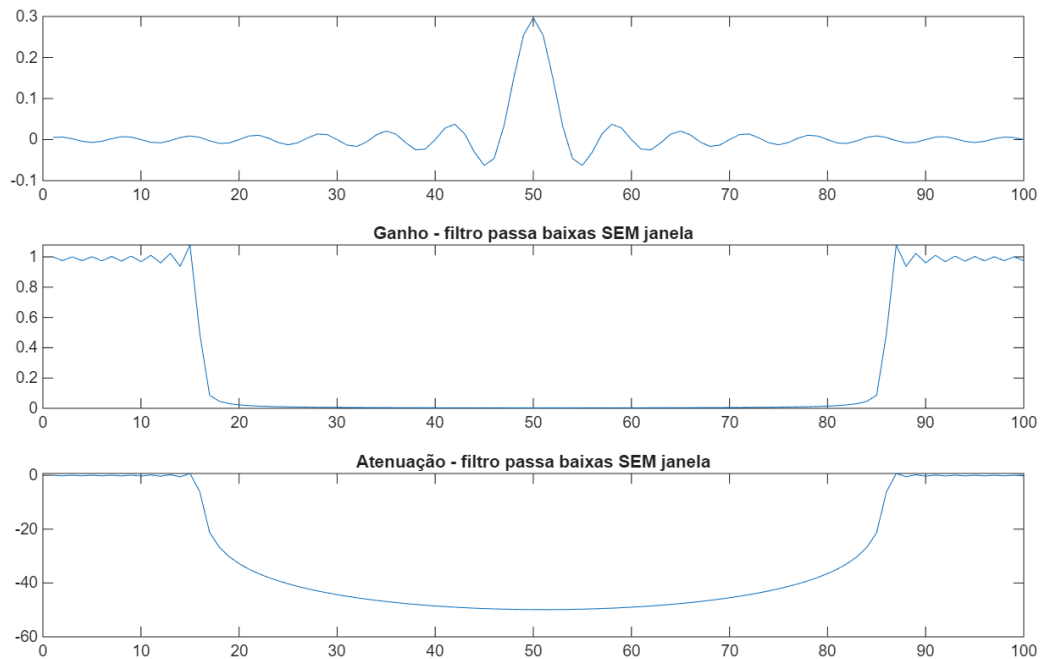


Figura 2: FPB **sem** a janela (sinc truncada). Elevado *ripple* e atenuação limitada.

Conclusões: O corte abrupto (janela retangular) causa o *Fenômeno de Gibbs*. Verifica-se um forte *ripple* na banda de passagem e uma atenuação precária (entre -21 dB e -35 dB) na banda de rejeição. A inserção da janela de Blackman (Item 2.a) elimina esse *ripple* e aprofunda a atenuação para a casa dos -90 dB, à custa apenas de um leve alargamento na banda de transição.

Questão 3: Transformação Passa-Altas

3. Implemente uma rotina no Matlab para transformar um filtro passa-baixas em um filtro passa-altas. Transforme o filtro do item 2 em passa-altas. Apresente os gráficos do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso) e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

A transformação é feita por inversão espectral: o sinal dos coeficientes é invertido e soma-se um impulso unitário no centro lógico do vetor.

```

1 function H = FWSPA(M, FC)
2     H = FWSPB(M, FC);
3     H = -H; % Inverte o sinal dos coeficientes
4     H(M/2) = H(M/2) + 1; % Impulso unitario no centro
5 end

```

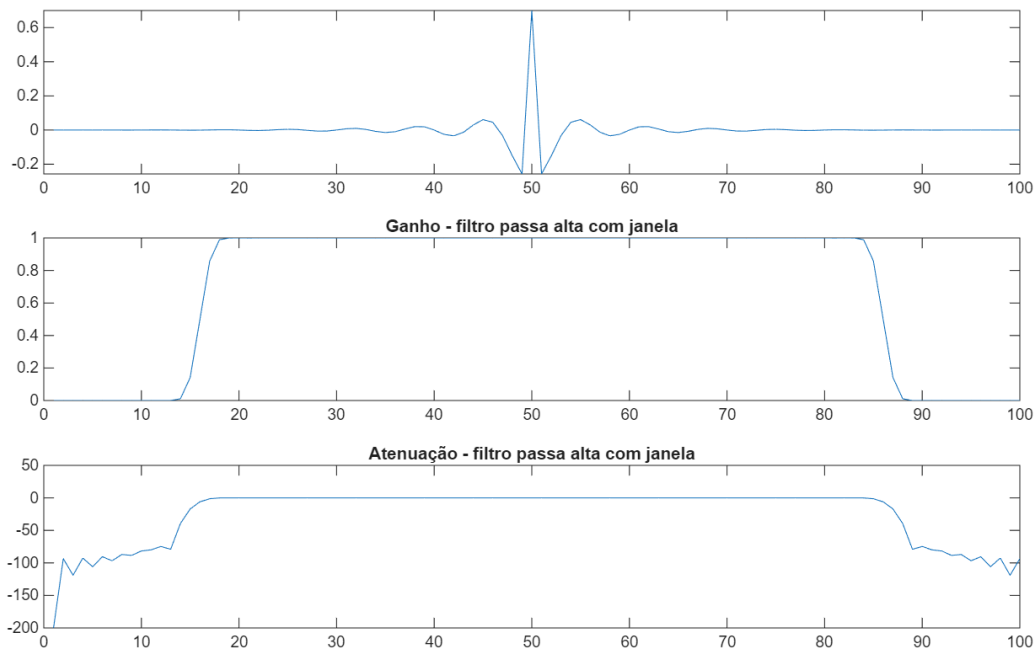


Figura 3: FPA por inversão espectral. Frequências transmitidas a partir do *bin* 15.

Questão 4: Filtros Passa-Faixa e Corta-Faixa

4. Para os dados abaixo. Implemente um filtro passa-faixa e um filtro corta-faixa a partir dos filtros passa-baixas e passa-altas. (Os filtros FPF e FCF também devem ter 100 pontos). Dados: frequência de corte inferior = 0.15 e frequência de corte superior = 0,30. Apresente os gráficos.

Para manter estritamente os 100 pontos sem o alargamento causado por convoluções sequenciais, os filtros foram obtidos por soma algébrica. O Passa-Faixa (FPF) é a subtração de dois passa-baixas, e o Corta-Faixa (FCF) é a soma paralela de um passa-baixas com um passa-altas.

```

1 fci = 0.15; fcs = 0.30;
2 % Passa-faixa (0.15 a 0.30): Subtracao de dois Passa-Baixas
3 FPF = FWSPB(100, fcs) - FWSPB(100, fci);
4
5 % Corta-faixa (0.15 a 0.30): PB(0.15) somado com PA(0.30)
6 FCF = FWSPB(100, fci) + FWSPA(100, fcs);

```

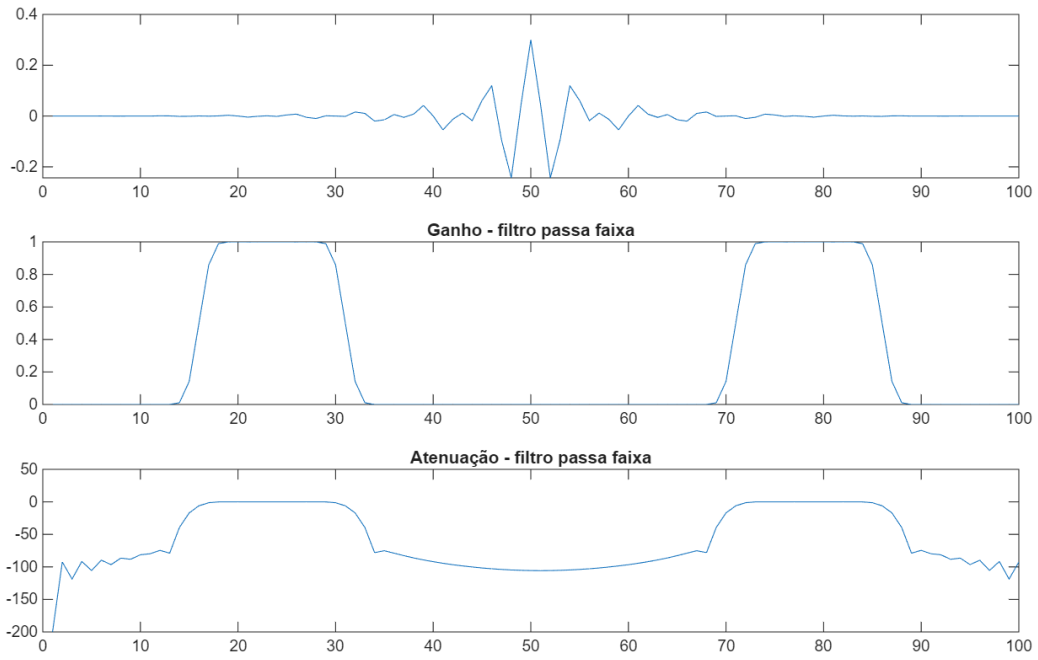


Figura 4: Filtro Passa-Faixa (FPF). Apenas a faixa entre os *bins* 15 e 30 é transmitida.

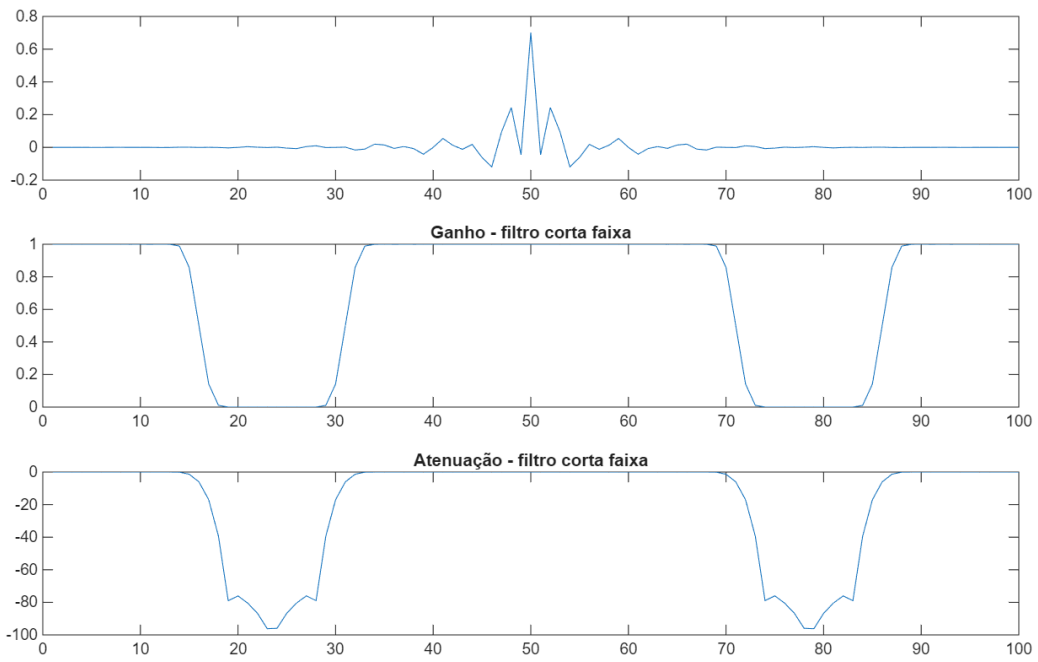


Figura 5: Filtro Corta-Faixa (FCF). Rejeição profunda (entalhe) entre os *bins* 15 e 30.

Questão 5: Filtragem do Sinal

5. a) Implemente o sinal, com 1000 amostras, $x(n) = \sin(\pi 100 n/1000) + \sin(\pi 500 n/1000) + \sin(\pi 800 n/1000)$ no Matlab.

As frequências normalizadas equivalem aos *bins* 50, 250 e 400 da FFT.

```
1 n = 1:1000;  
2 x = sin(pi*100*n/1000) + sin(pi*500*n/1000) + sin(pi*800*n/1000);
```

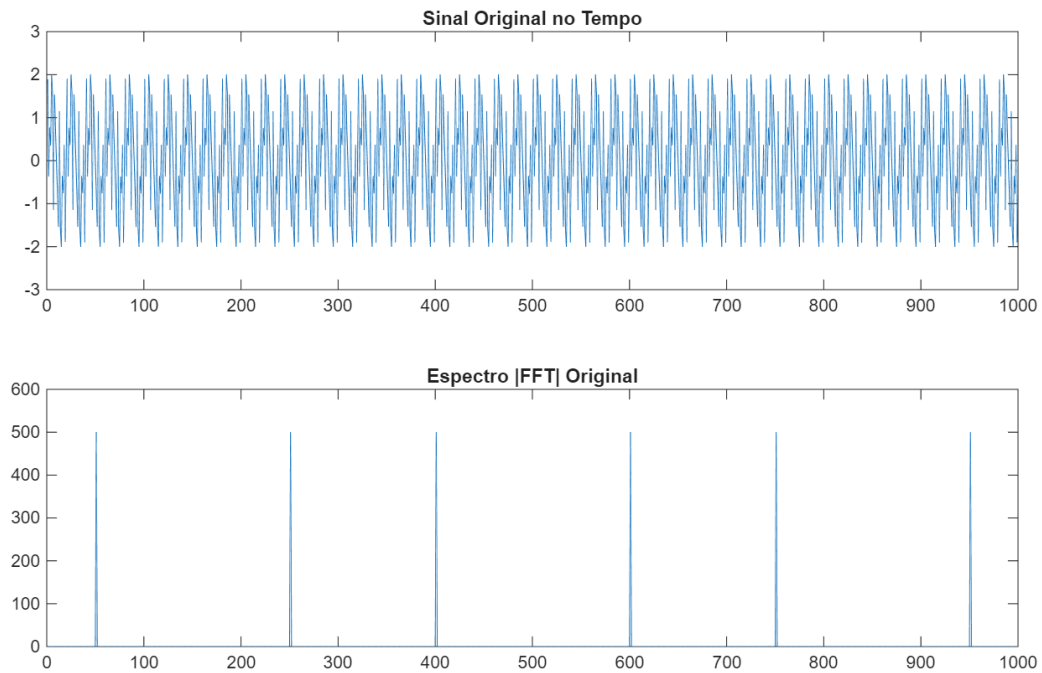


Figura 6: Sinal $x(n)$ com 1000 amostras e seu espectro —FFT— identificando os três harmônicos.

5. b) Filtre este sinal com os filtros implementados nos itens (2 a 4) acima. Apresente os gráficos da forma de onda do sinal original e dos sinais filtrados, no tempo e na frequência.

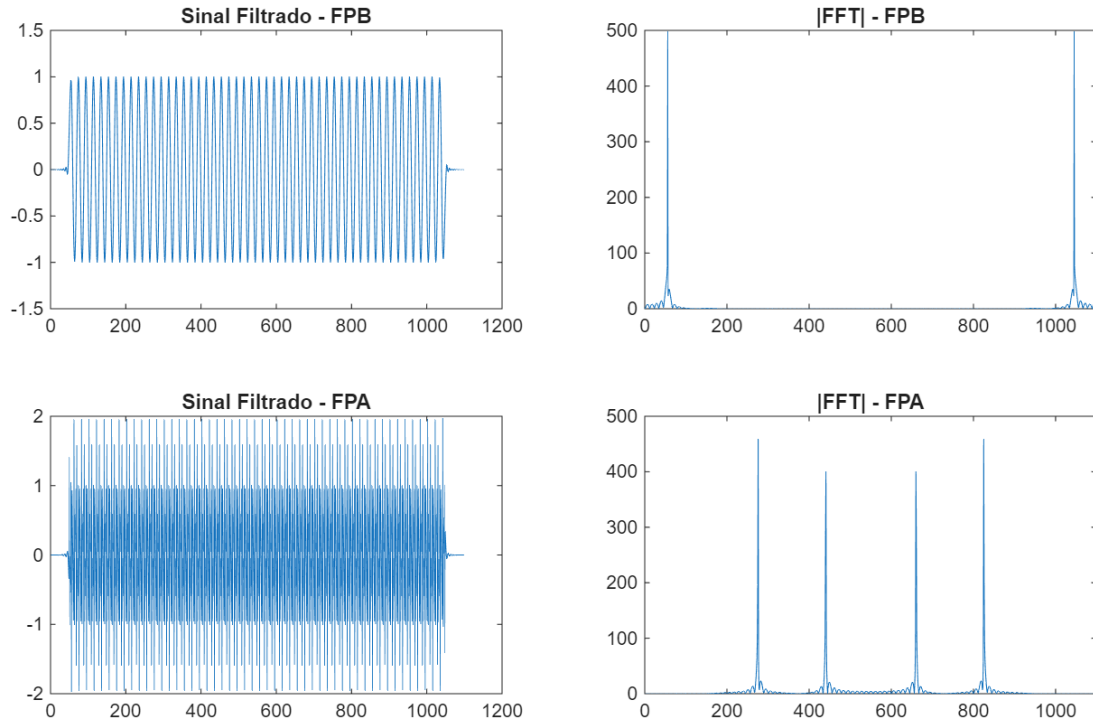


Figura 7: Resultados FBP (isolo do bin 50) e FPA (isola os bins 250 e 400).

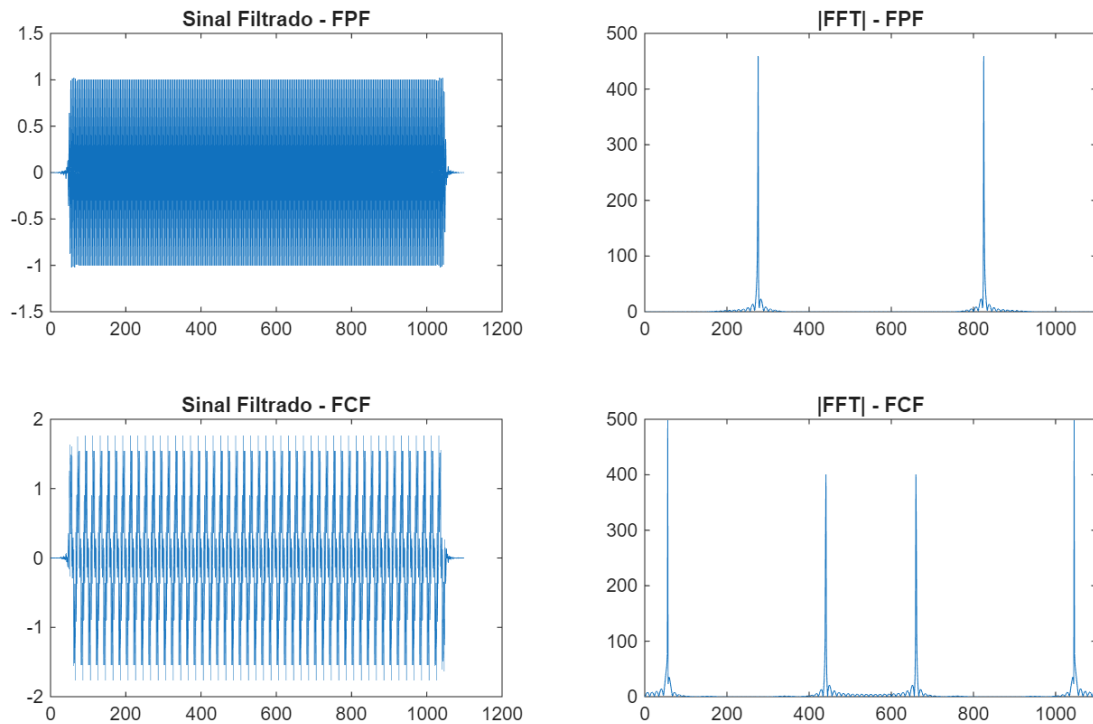


Figura 8: Resultados FPF (isolo exclusivo do bin 250) e FCF (rejeição do bin 250).

Questão 6: Deslocamento das Raias

6) Explique por que as raias de frequência do sinal $x(n)$ mudaram um pouco de lugar após serem filtradas.

Não houve mudança física na frequência do sinal (Hz). O deslocamento visível ocorreu puramente por conta da alteração da **escala de bins da FFT**. A convolução de um sinal de $N = 1000$ amostras com um filtro de $M = 100$ produz um novo sinal mais longo, de $N + M - 1 = 1099$ amostras. Como a FFT distribui seus *bins* proporcionalmente pelo vetor inteiro, o pico que antes se localizava no índice 50 (em 1000 amostras) foi realocado matematicamente para o índice $k' \approx 50 \cdot (1099/1000) \approx 55$.

Questão 7: Separação da Imagem Híbrida

7) Este item, é baseado em um teste de miopia... Já que a foto de Marilyn tem baixas frequências e a de Einstein altas frequências. Projete um filtro WindowSinc passa baixa para separar as baixas frequências e outro passa alta para as altas frequências. Escolha valores de f_c e M . Explique em detalhes como chegou nos parâmetros utilizados.

```
1 fc = 0.05; M_img = 60; % Parametros
   escolhidos
2 WindowSincPB = FWSPB(M_img, fc);
3 WindowSincPA = FWSPA(M_img, fc);
4
5 ini = M_img / 2; % Para descartar
   transiente
6 for i = 1:lin
7     mb = conv(IH(i,:), WindowSincPB);
8     ma = conv(IH(i,:), WindowSincPA);
9     hibrida_PB(i,:) = mb(ini+1 : ini+col); % Recorte da regioao
       'same'
10    hibrida_PA(i,:) = ma(ini+1 : ini+col);
11 end
```

Justificativa dos parâmetros: Plotando a FFT de todas as linhas da imagem, é evidente que a energia se aglomera intensamente nas extremidades inferiores (tons de transição lenta da imagem de Marilyn). Por isso, ajustou-se empiricamente a frequência de corte para um valor baixo ($FC = 0,05$), perfeito para preservar as sombras femininas no passa-baixas e enviar os traços finos (rugas de Einstein) para o passa-altas. A ordem $M = 60$ foi fixada por entregar boa transição sem pesar na dimensão das colunas da matriz (408px).

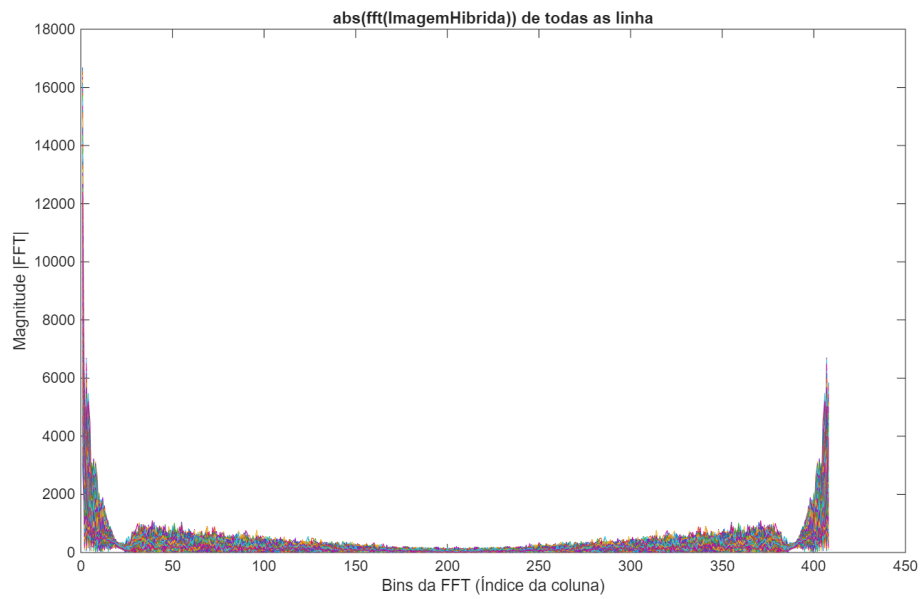


Figura 9: Módulo $\text{abs}(\text{fft})$ de todas as linhas da imagem apontando concentração de energia perto de zero.



Figura 10: Resultado da filtragem. À esquerda (FPB): foto original; Meio: isolamento de Marilyn; Direita (FPA): isolamento de Einstein em destaque *emboss*.

Conclusão Final

A prática em laboratório consolidou com sucesso os conceitos fundamentais de Processamento de Sinais Digitais, especificamente no projeto e na aplicação de filtros FIR pelo método de janelamento (Window-sinc). A análise comparativa evidenciou que a aplicação da janela de Blackman sobre a função sinc truncada é indispensável para mitigar o Fenômeno de Gibbs. Essa abordagem eliminou o ripple na banda de passagem e proporcionou uma atenuação superior na banda de rejeição, comprovando sua eficácia no domínio da frequência e do tempo.

Além disso, a prática comprovou a flexibilidade de manipulação matemática no design de filtros digitais. Por meio do princípio da inversão espectral e de operações algébricas, demonstrou-se ser possível derivar respostas passa-altas, passa-faixa e corta-faixa a partir de um único núcleo passa-baixas projetado, mantendo a estabilidade e a fase linear inerentes aos filtros FIR.

Por fim, a aplicação da filtragem unidimensional nas linhas de uma matriz de pixels ilustrou a relação direta entre a teoria de sinais e o processamento de imagens. A separação das componentes espaciais da imagem híbrida — isolando os contornos e sombreamentos em baixas frequências para evidenciar Marilyn, e os detalhes de borda em altas frequências para destacar Einstein — validou, de forma empírica e visual, a precisão da filtragem em domínio espacial.